

STATISTICAL LEARNING PROJECT

MARKETING CAMPAIGN A/B TESTING

SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN TRẦN BẢO THÁI

MÔN HỌC: STATISTICAL LEARNING

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. NGUYỄN TẤN TRUNG

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI OVERVIEW

Bối cảnh

- Doanh nghiệp thường triển khai nhiều chiến dịch quảng cáo khác nhau.
- Cần xác định chiến dịch nào hiệu quả hơn.
- A/B Testing giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Mục tiêu

- So sánh Control Campaign và Test Campaign.
- Đánh giá hiệu quả Purchase.
- Đưa ra Business Insights.

MÔ TẢ DỮ LIỆU DATASET

Dataset sử dụng
Control Campaign

- Chiến dịch hiện tại

Test Campaign

- Chiến dịch thử nghiệm

Các biến

- Spend
- Impressions
- Reach
- Clicks
- Searches
- View Content
- Add To Cart
- Purchase

```
# file control_group.csv
control_df = pd.read_csv('../data/raw/control_group.csv', sep=';')
control_df.head()
```

Python

	Campaign Name	Date	Spend [USD]	# of Impressions	Reach	# of Website Clicks	# of Searches	# of View Content	# of Add to Cart	# of Purchase
0	Control Campaign	1.08.2019	2280	82702.0	56930.0	7016.0	2290.0	2159.0	1819.0	618.0
1	Control Campaign	2.08.2019	1757	121040.0	102513.0	8110.0	2033.0	1841.0	1219.0	511.0
2	Control Campaign	3.08.2019	2343	131711.0	110862.0	6508.0	1737.0	1549.0	1134.0	372.0
3	Control Campaign	4.08.2019	1940	72878.0	61235.0	3065.0	1042.0	982.0	1183.0	340.0
4	Control Campaign	5.08.2019	1835	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

```
# file test_group.csv
test_df = pd.read_csv('../data/raw/test_group.csv', sep=';')
test_df.head()
```

Python

	Campaign Name	Date	Spend [USD]	# of Impressions	Reach	# of Website Clicks	# of Searches	# of View Content	# of Add to Cart	# of Purchase
0	Test Campaign	1.08.2019	3008	39550	35820	3038	1946	1069	894	255
1	Test Campaign	2.08.2019	2542	100719	91236	4657	2359	1548	879	677
2	Test Campaign	3.08.2019	2365	70263	45198	7885	2572	2367	1268	578
3	Test Campaign	4.08.2019	2710	78451	25937	4216	2216	1437	566	340
4	Test Campaign	5.08.2019	2297	114295	95138	5863	2106	858	956	768



QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU RESEARCH PROCESS



H IỂ U D Ữ L IỆ U

DATA UNDERSTANDING

✓ CHUẨN HÓA TÊN CỘT

✓ CHUYỂN ĐỔI DATE

✓ XỬ LÝ MISSING VALUES

✓ KIỂM TRA OUTLIERS

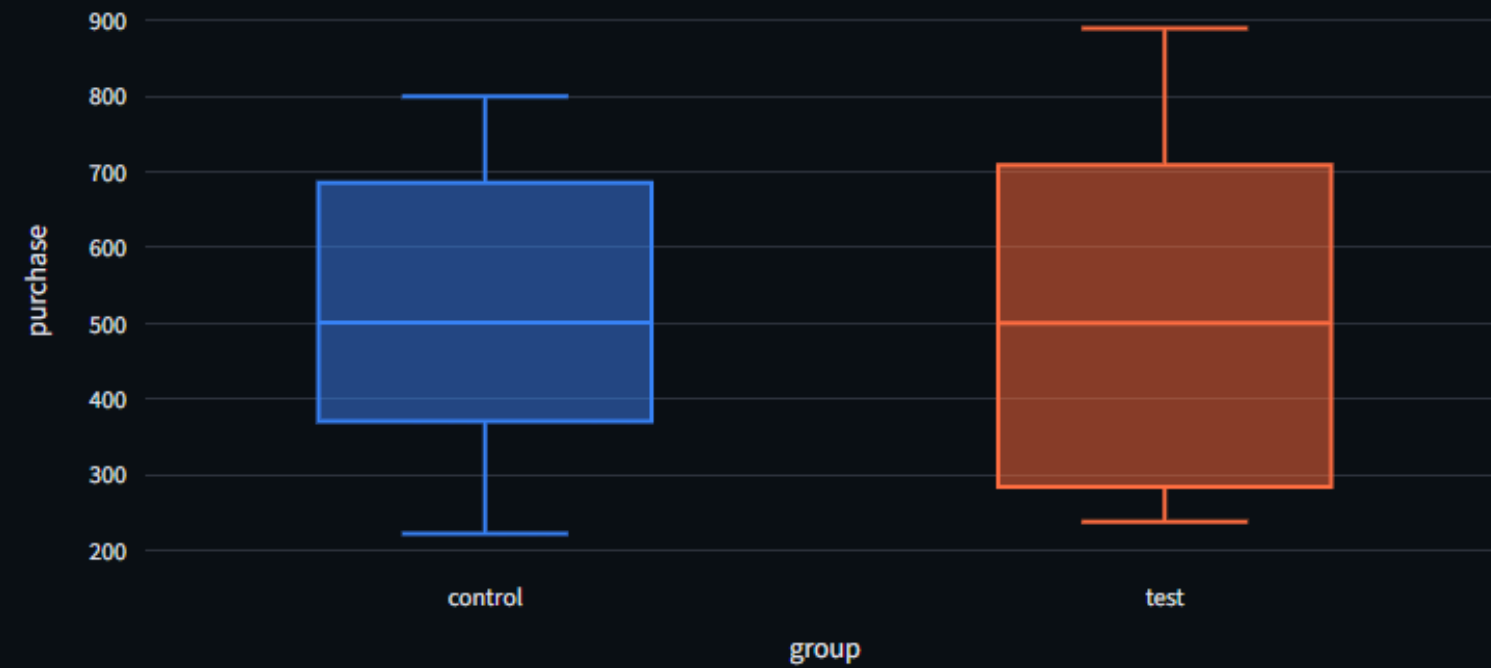
✓ THỐNG KÊ MÔ TẢ

DATASET SẠCH VÀ SẴN SÀNG
CHO PHÂN TÍCH

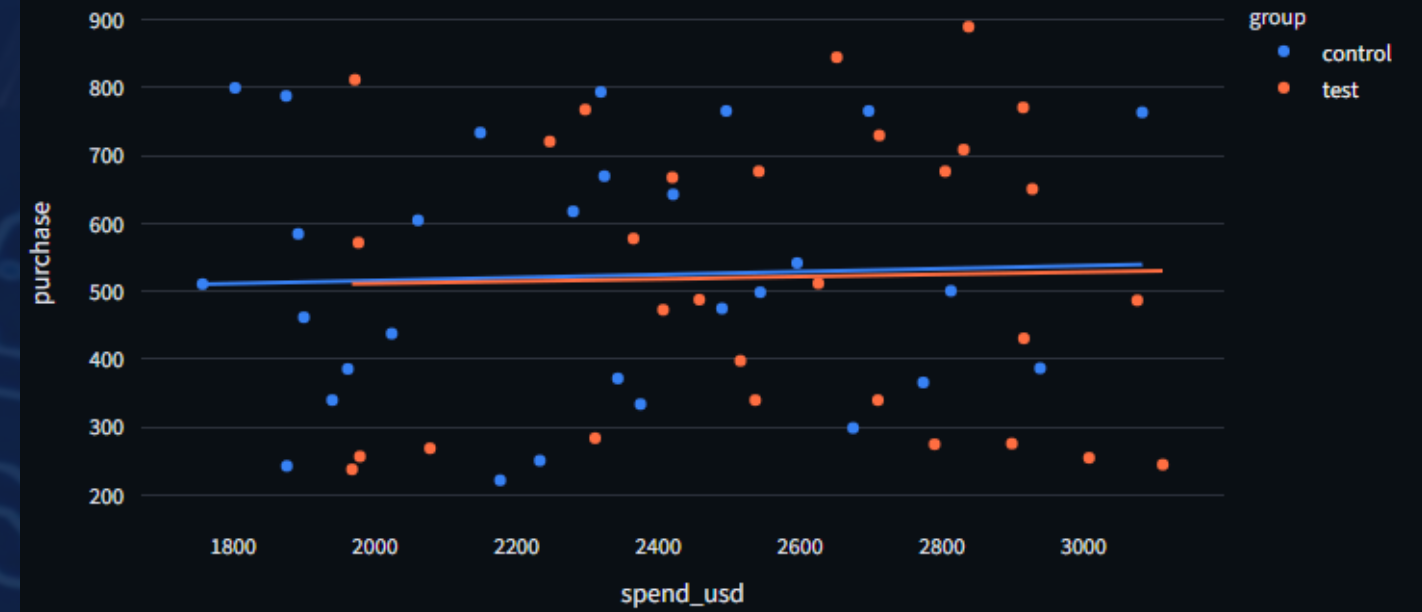
EXPLORATORY DATA ANALYSIS

EDA

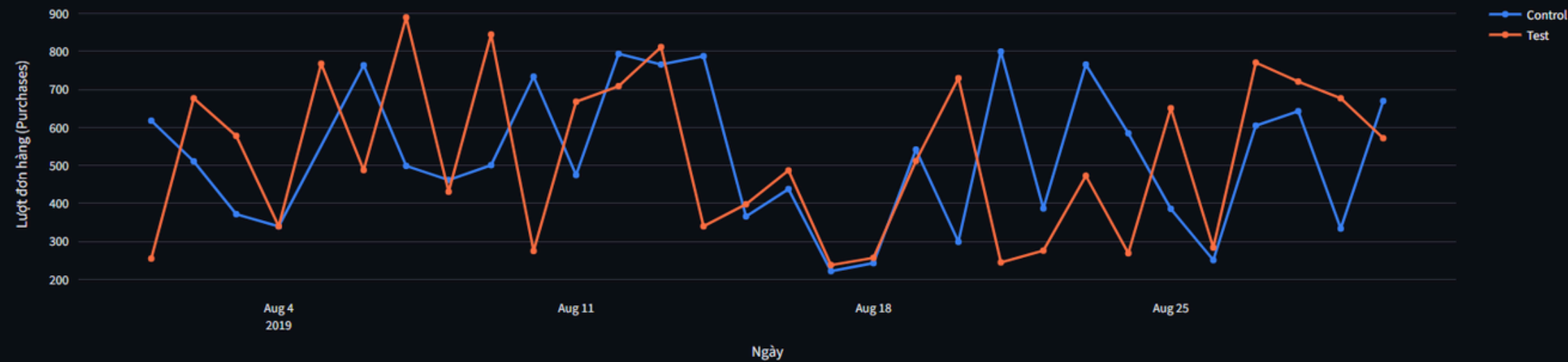
Phân phối của Lượt đơn hàng (Purchases) giữa 2 nhóm



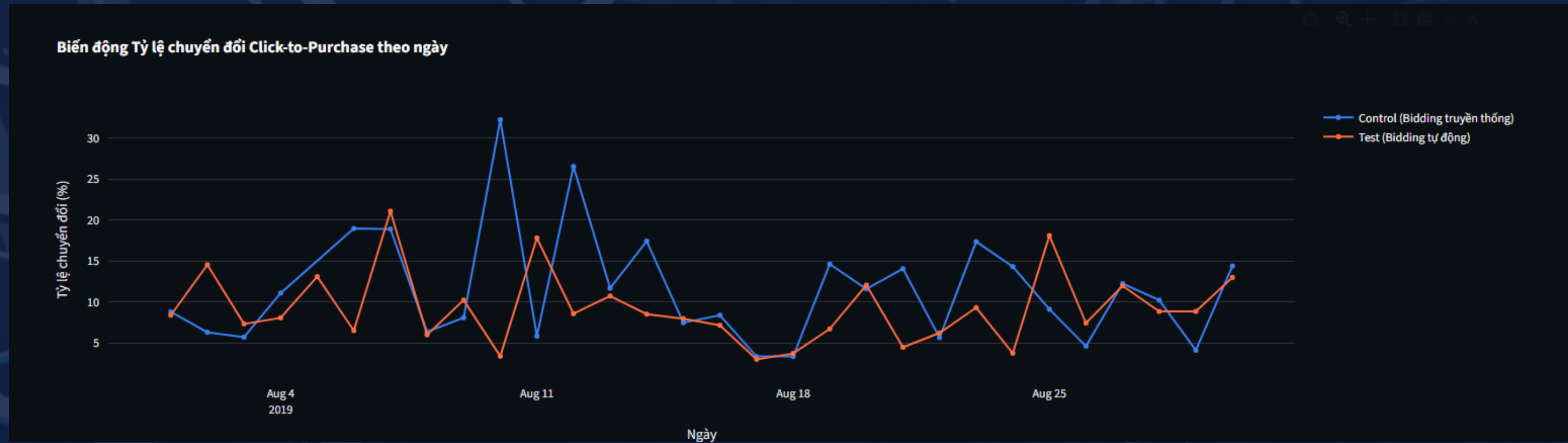
Chi phí quảng cáo (Spend) vs Đơn hàng (Purchases)



Xu hướng biến động của Lượt đơn hàng (Purchases)



EDA



- Purchase Distribution

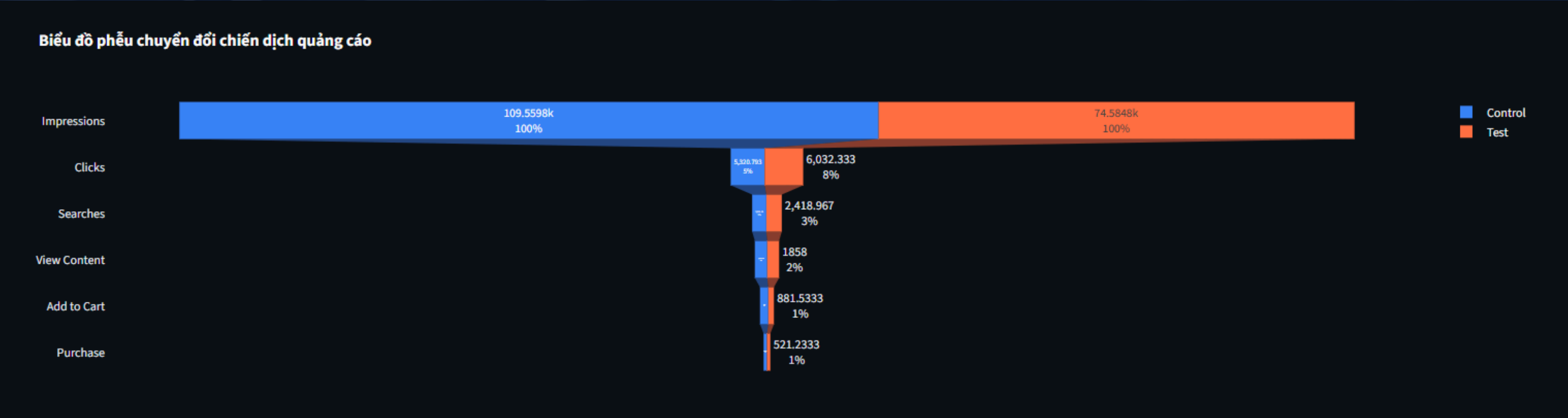
- Mục tiêu :

+ So sánh Purchase giữa hai Campaign.

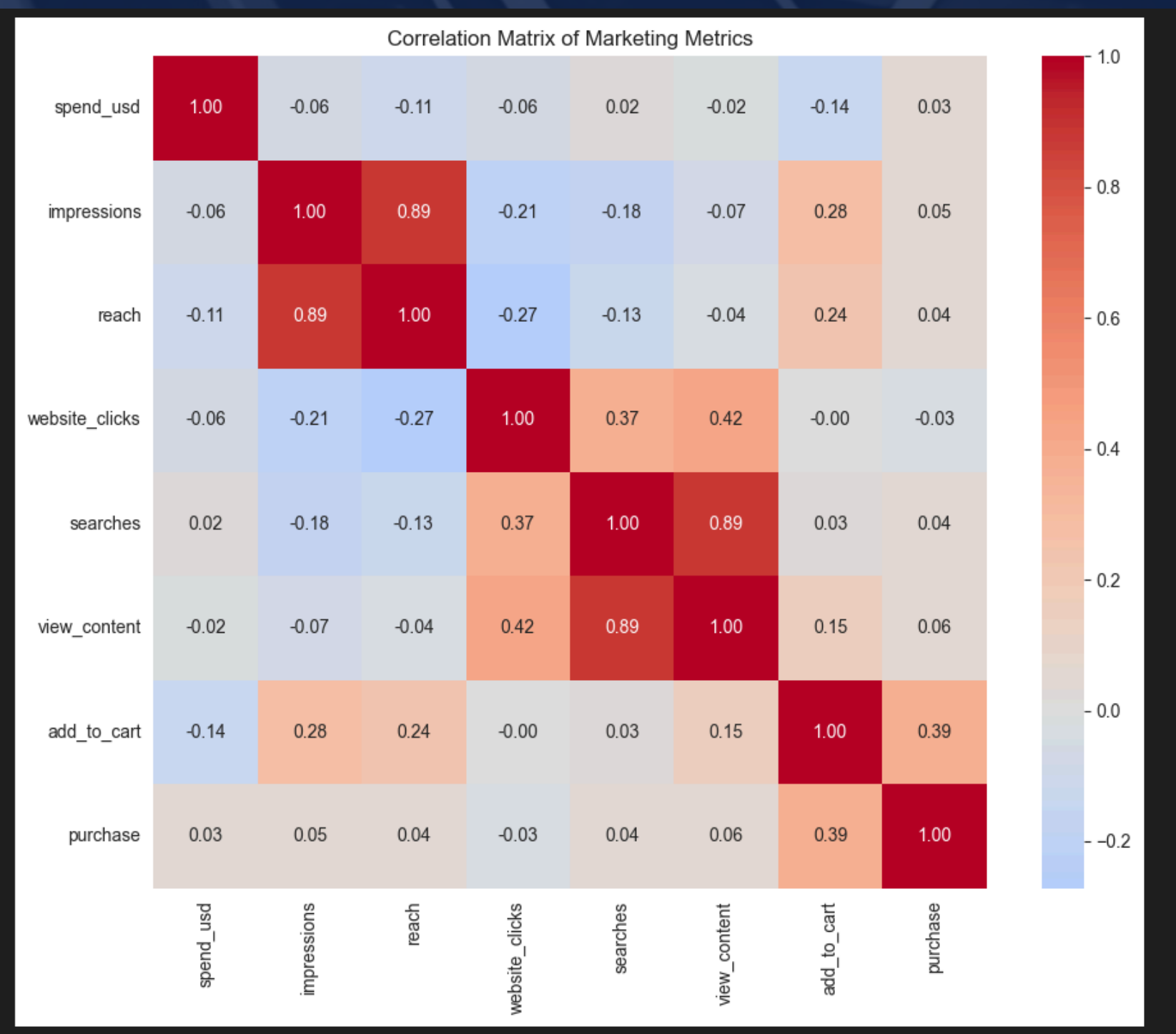
+ Kết quả

- Test Campaign có xu hướng cao hơn.
- Độ phân tán tương đối ổn định.
- Có dấu hiệu Test Campaign hiệu quả hơn.

CONVERSION FUNNEL



CORRELATION ANALYSIS



Correlation Matrix

Kết quả

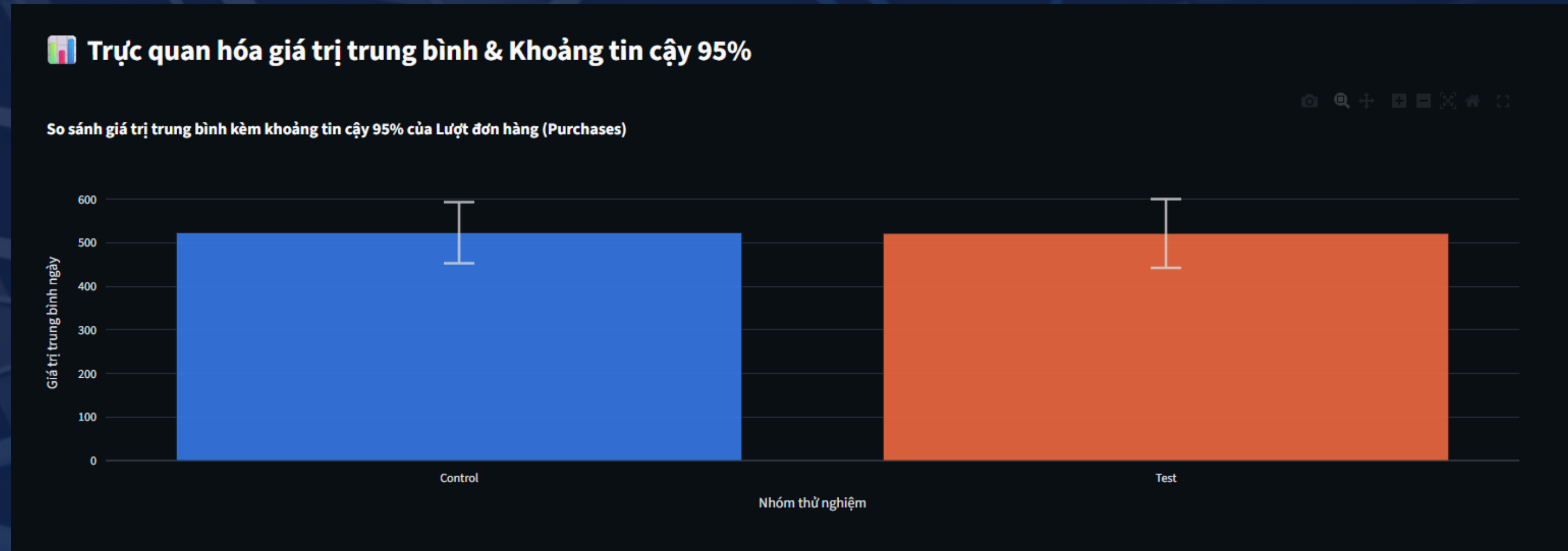
Các biến ảnh hưởng mạnh đến Purchase:

- Add To Cart
- View Content
- Website Clicks

Ý nghĩa

Tương tác khách hàng đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi.

STATISTICAL INFERENCE



Hypothesis Testing

H_0

→ Không có sự khác biệt Purchase giữa hai Campaign.

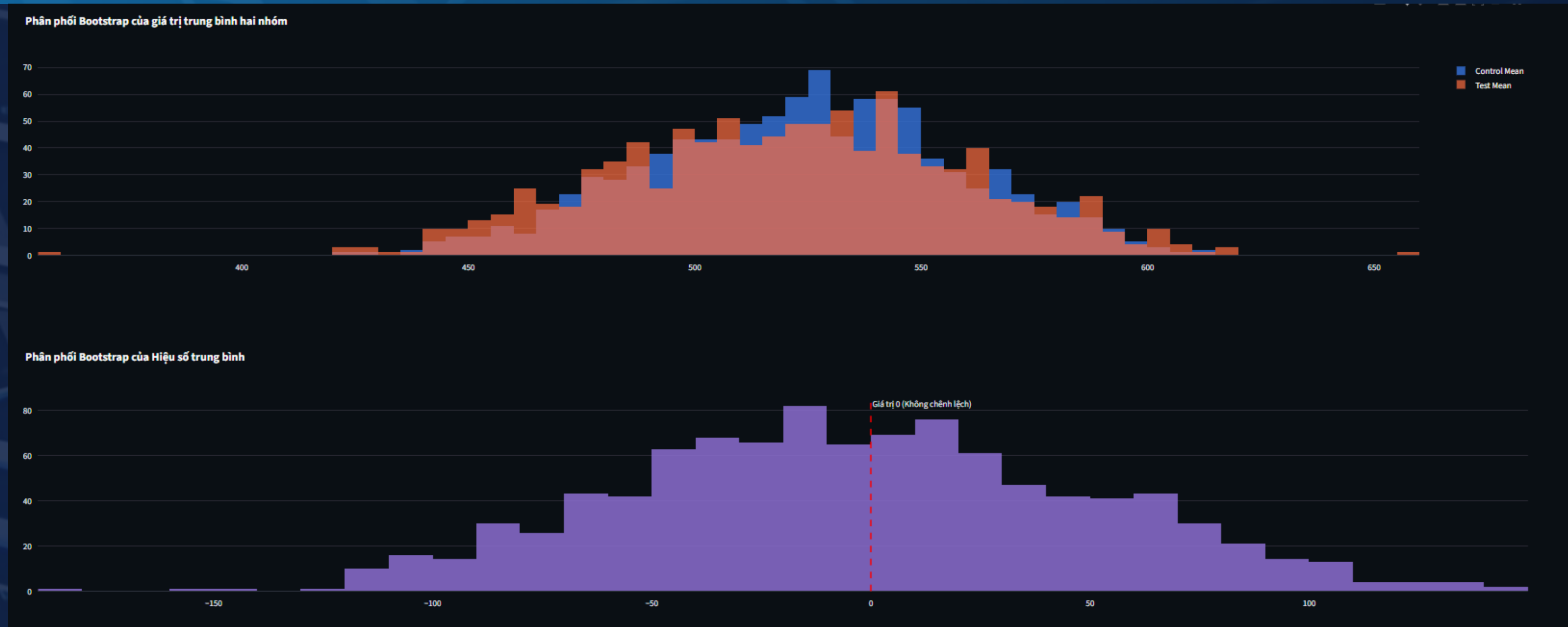
H_1

→ Có sự khác biệt Purchase giữa hai Campaign.

- Phương pháp

- Welch's T-Test

BOOTSTRAP RESAMPLING



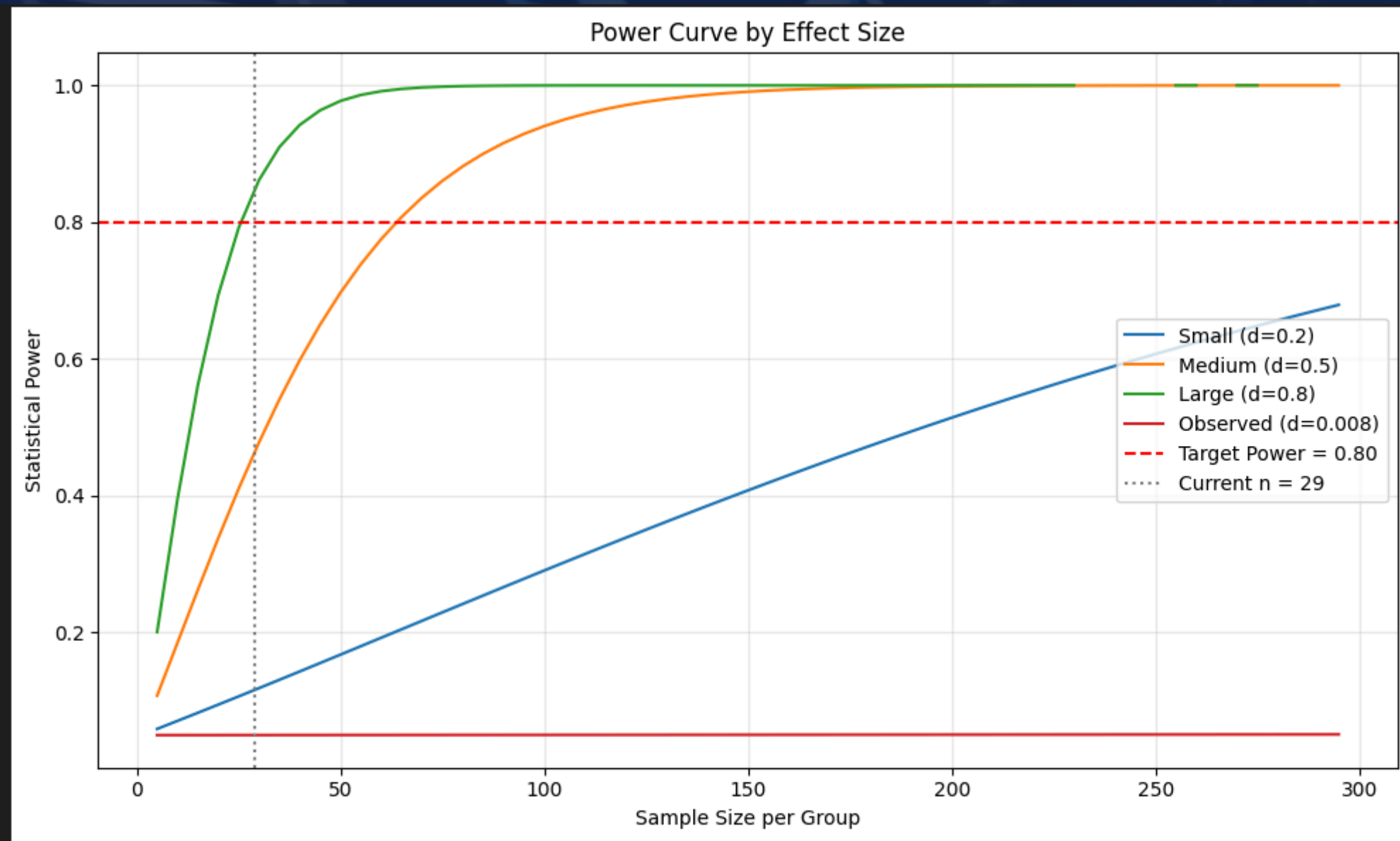
Tại sao dùng Bootstrap?

- Dataset nhỏ (30 mẫu mỗi nhóm).
- Không phụ thuộc giả định phân phối chuẩn.
- Đánh giá độ ổn định của kết quả.

Thực hiện

- Resampling with Replacement
- 1000 lần lặp

POWER ANALYSIS



- Mục tiêu

- Đánh giá kích thước mẫu có đủ lớn hay không.

- Chỉ số sử dụng

- Cohen's d
- Required Sample Size
- Achieved Power

- Ý nghĩa

- Đánh giá độ tin cậy thống kê của nghiên cứu.

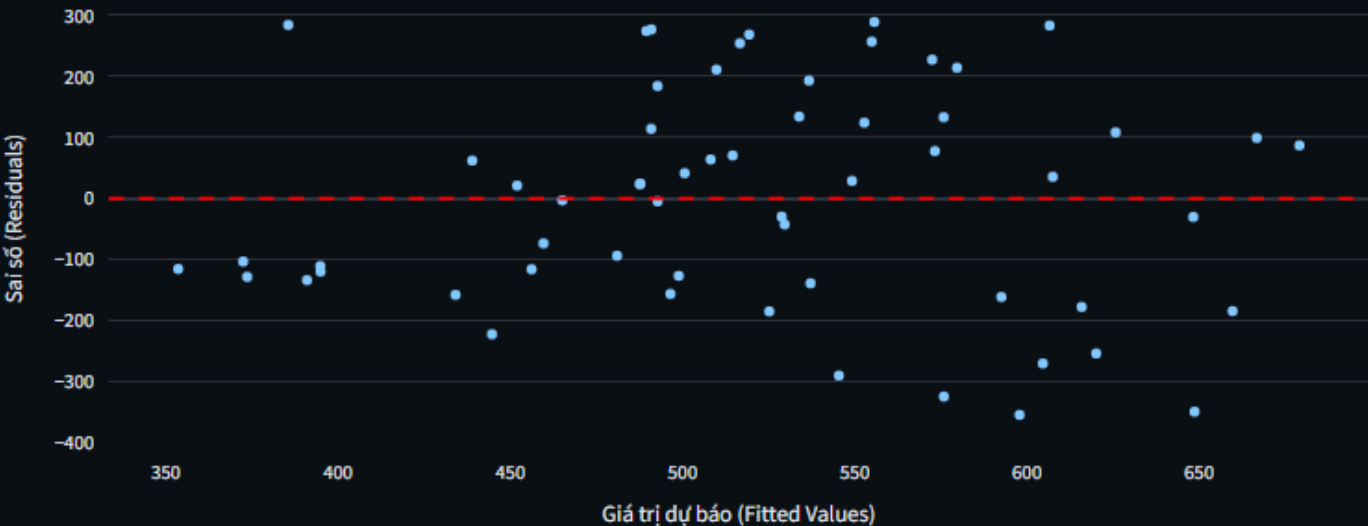
REGRESSION ANALYSIS

Đường hồi quy spend_usd vs purchase

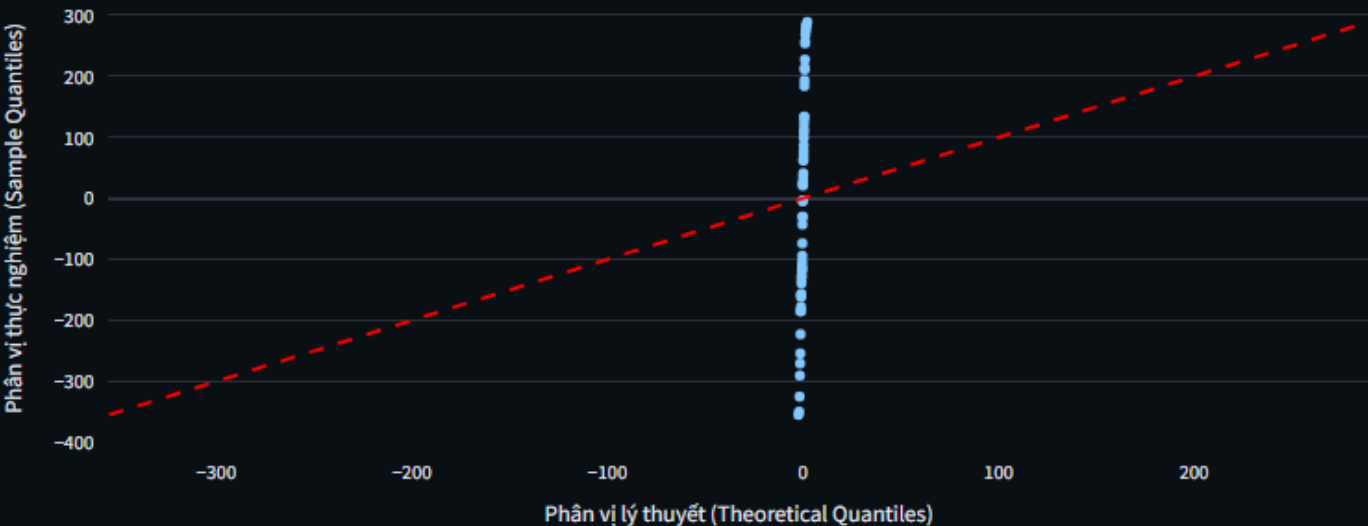


Đồ thị chẩn đoán (Diagnostic Plots)

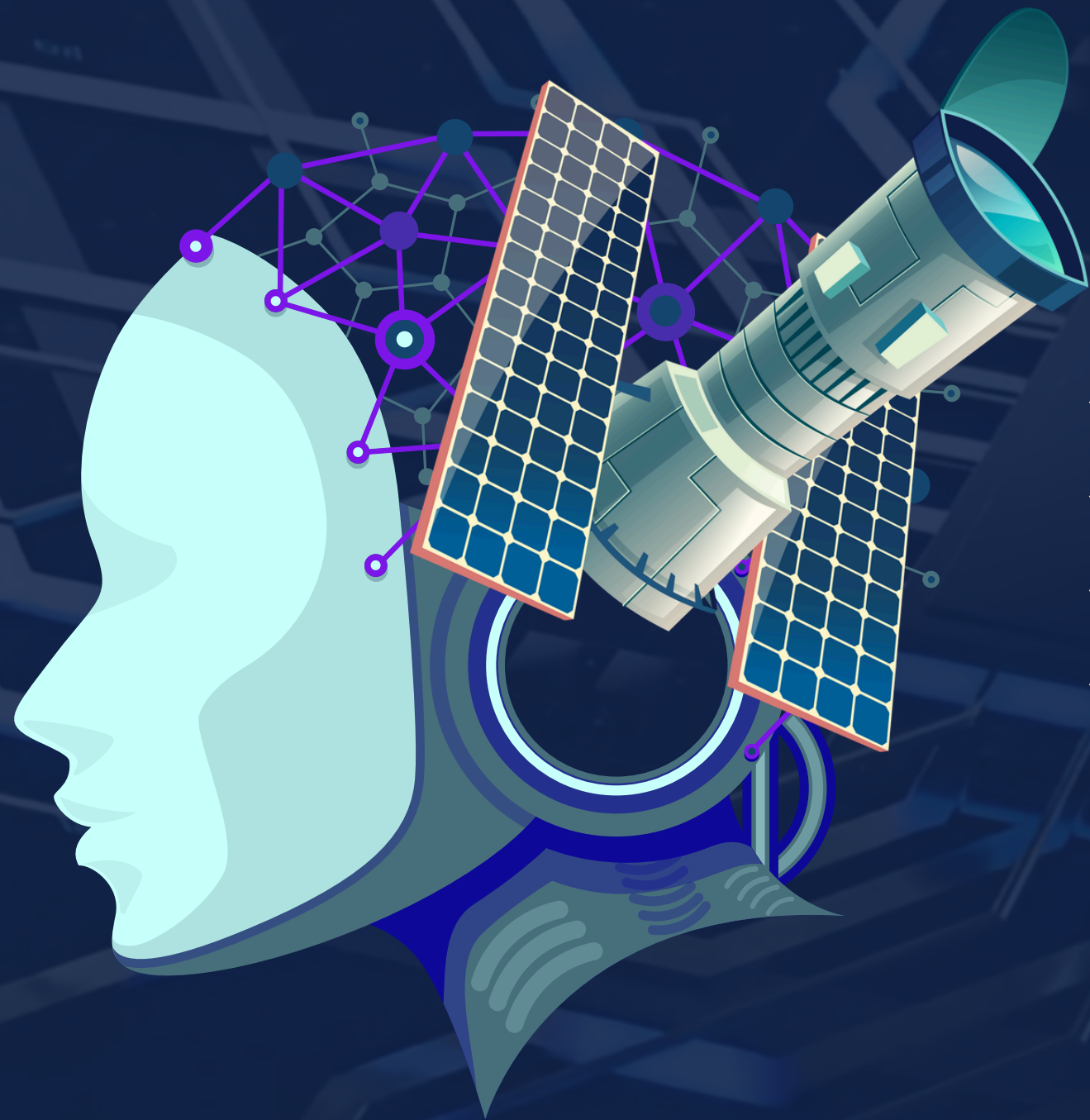
Sai số vs Giá trị dự báo (Residuals vs Fitted)



Q-Q Plot của Sai số (Residuals Q-Q Plot)



BUSINESS INSIGHTS



Phát hiện chính

- ✓ Test Campaign hiệu quả hơn
- ✓ Add To Cart là bước quan trọng nhất
- ✓ Website Clicks ảnh hưởng mạnh đến Purchase
- ✓ Spend có tác động tích cực đến chuyển đổi

KẾT LUẬN

Kết luận

- Test Campaign đạt hiệu quả tốt hơn.
- Kết quả được xác nhận bằng Statistical Inference.
- Bootstrap và Power Analysis cho thấy kết quả đáng tin cậy.
- Regression giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng đến Purchase.

Hướng phát triển

- Bayesian A/B Testing
- Time Series Forecasting
- Causal Inference



THANK YOU!